

Optimisation – Exercices 2

mai 2026

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y, z) = e^{x-y} + e^{y-x} + z^2$.

1. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}^3$. (On pourra calculer sa matrice hessienne et étudier ses valeurs propres.)

La matrice hessienne de f est donnée par

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{x-y} + e^{y-x} & -e^{x-y} - e^{y-x} & 0 \\ -e^{x-y} - e^{y-x} & e^{x-y} + e^{y-x} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres de $H_f(x, y, z)$ sont 2, 0 et $(e^{x-y} + e^{y-x})$, qui sont toutes ≥ 0 , donc H_f est positive et f est convexe sur $\mathbb{R}^3$.

2. Déterminer les points critiques de f . En déduire le minimum global de f .

Les points critiques de f sont les solutions de $\nabla f(x, y, z) = 0$, où

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^{x-y} - e^{y-x} \\ -e^{x-y} + e^{y-x} \\ 2z \end{pmatrix}$$

La première et la deuxième coordonnée donnent $e^{x-y} = e^{y-x}$, respectivement, ce qui implique que $x = y$. Comme f est convexe d'après la question 1, donc les points $(x, x, 0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ sont des minimums globaux.

1 Chapitre 3 : points critiques

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

1. Montrer que f est coercive à l'aide de la norme $\sup$ définie par $\|(x, y)\|_\infty = \sup\{|x|, |y|\}$.

Montrons que f est coercive, c'est-à-dire que $\lim_{\|(x, y)\|_\infty \rightarrow +\infty} f(x, y) = +\infty$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\|(x, y)\|_\infty = \sup\{|x|, |y|\} \geq 1$. Alors,

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2 + 2(x - y)^2 - 2 \geq (|x|^2 - 1)^2 + (|y|^2 - 1)^2 - 2$$

Par comâraison de limites,

$$f(x, y) \xrightarrow{\sup\{|x|, |y|\} \rightarrow +\infty} +\infty$$

Autrement dit, on a

$$\lim_{\|(x, y)\|_\infty \rightarrow +\infty} f(x, y) = +\infty$$

On en déduit que f est coercive.

2. En déduire que f admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ et le calculer.

Puisque f est coercive et continue, elle admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$ car polynomiale, on peut chercher ce minimum en étudiant les points critiques de f . Pour cela, nous cherchons les points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\nabla f(x, y) = (0, 0)$, c'est-à-dire $4x^3 - 4y = 0$ et $4y^3 - 4x = 0$. Les points critiques sont donc $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(-1, -1)$.

Ensuite, nous devons comparer les valeurs que f prend en ces points critiques pour trouver le minimum global. On a :

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 0 \\ f(1, 1) &= f(-1, -1) = -2 \end{aligned}$$

Ainsi, le minimum global de f sur $\mathbb{R}^2$ est $f(1, 1) = f(-1, -1) = -2$.

3. Faire une étude locale des points critiques.

Pour déterminer la nature de ces points, comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ car polynomiale, nous pouvons utiliser la matrice hessienne de f

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

Au point $(0, 0)$, la matrice hessienne est $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$, qui est symétrique et de valeurs propres 4 et -4 . Donc, $(0, 0)$ est un point selle de f .

Au point $(1, 1)$ et $(-1, -1)$, les matrices hessiennes sont $H_f(1, 1) = H_f(-1, -1) = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}$, qui sont symétriques et définies positives. Donc, $(1, 1)$ et $(-1, -1)$ sont des minimums locaux de f .

Ils sont même des minimums globaux, et ce sont les seuls, d'après la question 2.

2 Chapitre 3 : condition d'optimalité

Exercice 1

Dans le théorème d'existence du minimum (sans contrainte) d'une fonction f continue et coercive, montrer que l'on peut remplacer la propriété « infinie à l'infini » ($\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$) par la condition plus faible

$$\exists R > 0, \inf_{\|x\| \leq R} f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

Théorème d'existence : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et coercive (i.e. infinie à l'infini : $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$) alors f admet au moins un minimum sur $\mathbb{R}^n$. Autrement dit, il existe un point x^* de $\mathbb{R}^n$ minimum global de f sur $\mathbb{R}^n$

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq f(x^*)$$

Preuve : Si la fonction f continue sur $\text{BF}(0, R)$ compacte, alors la fonction atteint son minimum sur $x \in \mathbb{R}^n$.

Voir la démonstration du théorème de Weierstrass.

Exercice 2

On considère la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par la relation

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = x^2 + y^2 + xy$$

1. Montrer que la fonction g est coercive et strictement convexe sur $\mathbb{R}^2$.

La somme de fonctions convexes est convexe.

On a

$$g(x, y) = \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \geq \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = \frac{1}{2} \|(x, y)\|_2^2$$

La fonction g est donc coercive, et elle est convexe comme somme de trois fonctions strictement convexes.

Par caractérisation de la convexité, la matrice hessienne de fonction g

$$H_g(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

est définie positive, ce qui montre la stricte convexité de la fonction g .

2. En déduire que g possède un unique minimum sur $\mathbb{R}^2$.

La fonction g est continue et coercive donc possède au moins un minimum sur $\mathbb{R}^2$. De plus, g est strictement convexe donc ce minimum est unique.

3. Donner la condition d'optimalité.

— Condition nécessaire : Ce minimum est à rechercher parmi les points critiques

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ 2y + x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

soit $x = y = 0$.

— Condition suffisante : La fonction g est deux fois différentiable en point $(0, 0)$. Alors, la matrice hessienne au point $(0, 0)$ est

$$H_g(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

et cette matrice est définie positive et a pour les valeurs propres 1 et 3. Le point $(0, 0)$ est donc un minimum local de g et donc un minimum global.